

AgroMoreira

Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial

*Cobertura de requisitos legales de protección de datos y trazabilidad agroindustrial:
un enfoque legal-first sobre 26 criterios verificables*

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Equipo ACERS — Defensa Final, Entrega 4 (2B)

01

El problema

- Agrícola Moreira gestiona cacao y plátano verde con bitácoras físicas y hojas de cálculo.
- Dificulta: control de producción, detección temprana de moniliasis y sigatoka, y cumplimiento legal.
- La LOPDP (2021) y la trazabilidad AGROCALIDAD son marcos legales recientes y poco formalizados en la práctica agroindustrial.
- La elicitación convencional (entrevistas) captura necesidades funcionales explícitas, pero puede dejar sin cubrir obligaciones legales que nadie menciona espontáneamente.

Pregunta de investigación

¿Qué requisitos legales de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de trazabilidad agroindustrial no quedan cubiertos por los requisitos funcionales elicitados con métodos convencionales, y cómo el enfoque legal-first de Amaral et al. (2021) extiende esa cobertura?

Contribuciones

1

Modelo conceptual verificable

26 criterios trazables a su artículo legal, en 3 bloques normativos.

2

Evidencia empírica más allá del RGPD

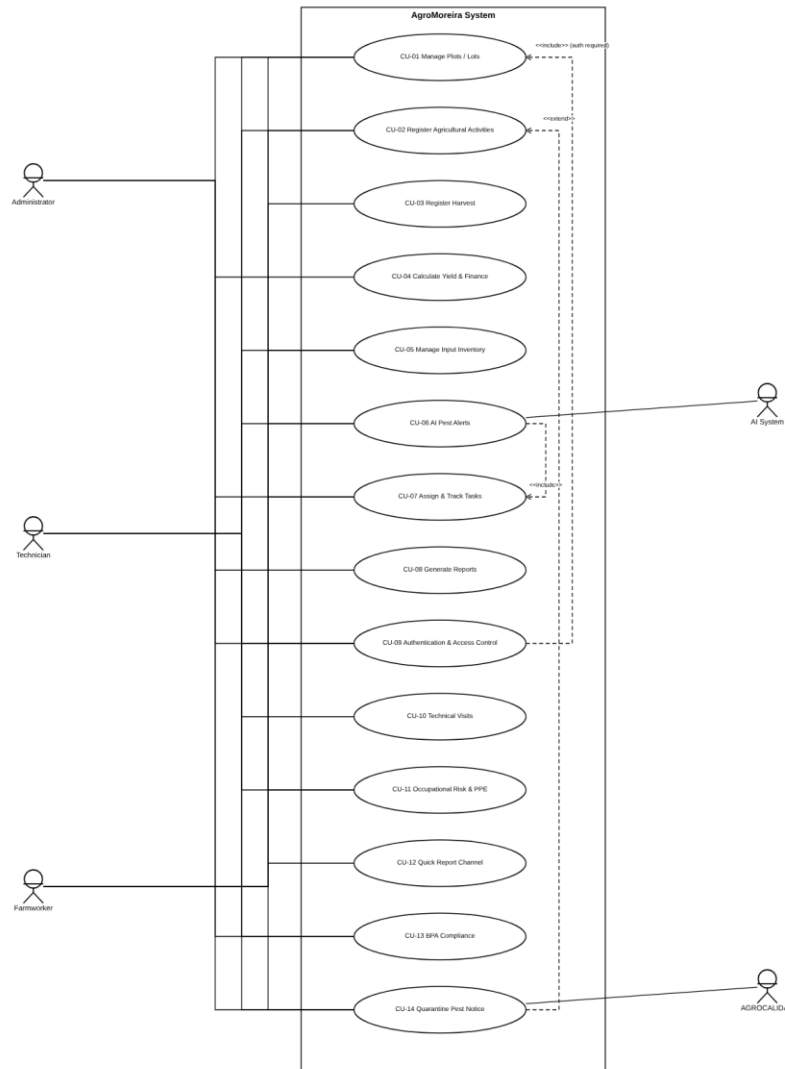
El enfoque legal-first se valida en un marco legal latinoamericano reciente.

3

Caso agroindustrial subrepresentado

Policultivo de cacao y plátano verde en Ecuador; vacío de cobertura no uniforme entre bloques.

El sistema y sus interesados



Administrador

Supervisa producción, insumos y cumplimiento legal

Jornaleros / Técnicos

Registran labores, cosechas y alertas de campo

AGROCALIDAD

Exige trazabilidad de cacao y bioseguridad

Componente IA

Alertas con confirmación humana obligatoria

03

Metodología: el enfoque legal-first

1

Convencional

Entrevistas + walkthrough → requisitos funcionales explícitos del negocio

2

Legal-first (Amaral et al. 2021)

Se parte del texto legal → se derivan requisitos verificables de forma sistemática

3

26 criterios en 3 bloques

LOPDP (13) · Trazabilidad del cacao, Res. 183 (7) · Bioseguridad, Res. 0072 (6)

Diseño del estudio

Diseño

Cuasi-experimento apareado: mismos 26 criterios medidos antes y después (convencional vs. legal-first)

Prueba estadística

McNemar con corrección de continuidad (datos binarios pareados)

Efecto e IC

Diferencia de proporciones + IC 95% por bootstrap (10.000 réplicas, semilla 42)

Control de sesgo

Regla de decisión documentada antes de evaluar + doble codificación independiente (kappa)

Resultados

26,9%

Cobertura
convencional
(7 de 26)

96,2%

Cobertura
legal-first
(25 de 26)

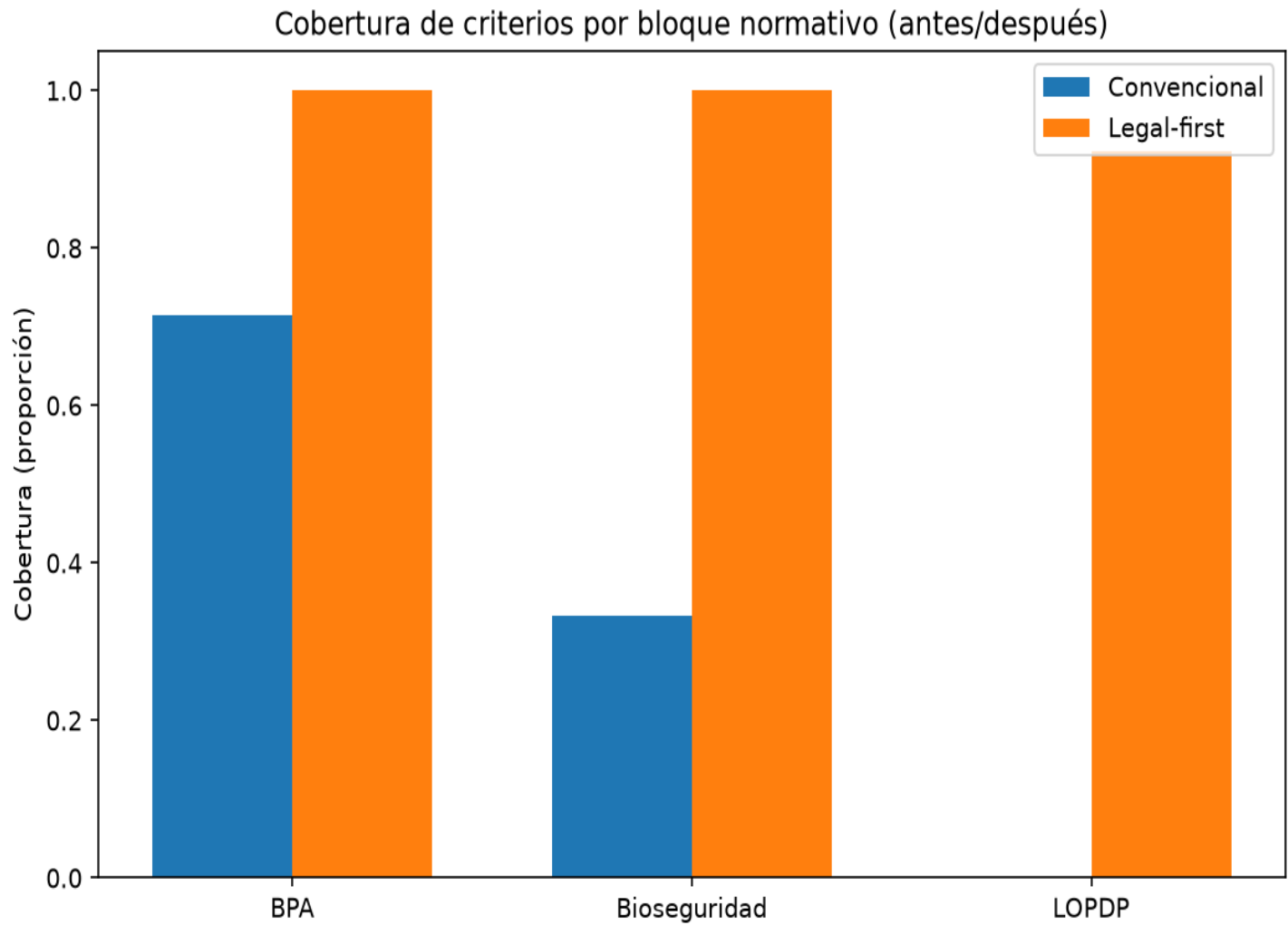
+69,2 pp

Diferencia
(IC95% 50,0–84,6%)

Prueba de McNemar: $\chi^2 = 16,06$, $p = 0,0001$

18 criterios pasaron de no cubierto a cubierto · 0 criterios perdieron cobertura · estadísticamente significativo

Cobertura por bloque normativo



El vacío se concentra en el marco

BPA (cacao)

71,4% → 100%

Bioseguridad

33,3% → 100%

LOPDP

0% → 92,3%

05

Discusión

Implicación para la investigación

El enfoque legal-first de Amaral et al. se extiende más allá del RGPD europeo a un marco latinoamericano reciente (LOPDP) y a un dominio agroindustrial de policultivo.

Implicación para la práctica

El vacío de cobertura no es uniforme: se concentra en el marco legal más nuevo y menos incorporado a la práctica cotidiana — ahí es donde el método legal-first resulta más necesario.

Hallazgo contraintuitivo

La brecha más grande no estuvo en la trazabilidad técnica (el foco habitual de la literatura), sino en protección de datos personales — un tema que nadie mencionó espontáneamente en las entrevistas.

Amenazas a la validez

Interna

Riesgo: Asignación cubierto/no cubierto
parcialmente subjetiva

*Mitigación: Regla documentada antes de evaluar +
segundo revisor independiente ($kappa = 1,000$)*

Externa

Riesgo: Caso único; no generaliza a otras fincas o
jurisdicciones

*Mitigación: Documentación exhaustiva del contexto
(Runeson y Höst); límite declarado explícitamente*

De constructo

Riesgo: Los 26 criterios son un constructo del equipo

*Mitigación: Cada criterio se deriva de un artículo
legal explícito, auditable en la matriz de trazabilidad*

De conclusión

Riesgo: 26 unidades limita la potencia de McNemar

*Mitigación: IC 95% por bootstrap + análisis
descriptivo por bloque y por fuente de evidencia*

Conclusiones

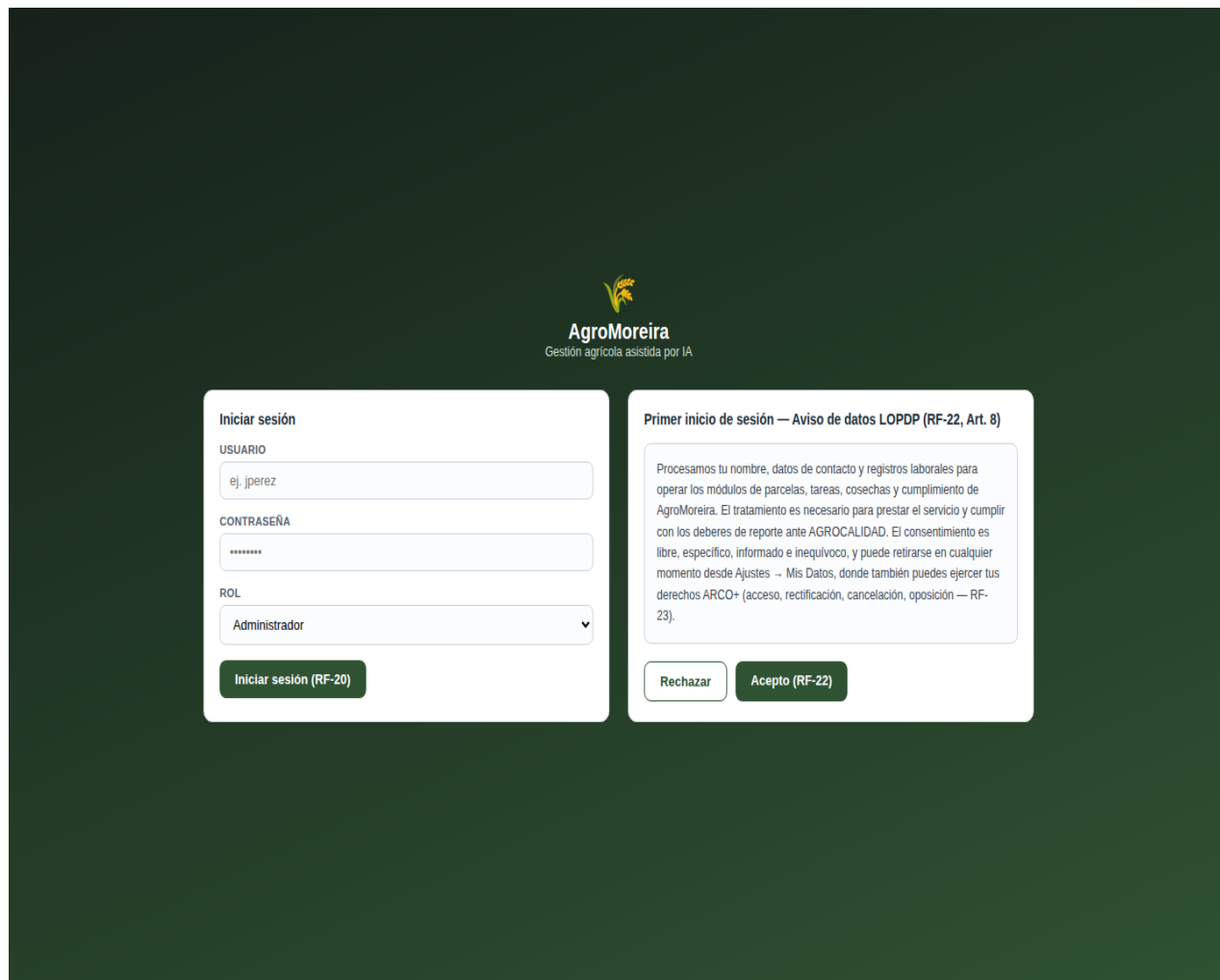
En Agrícola Moreira, el enfoque legal-first elevó la cobertura de 26,9% a 96,2% — una diferencia de 69,2 puntos porcentuales, estadísticamente significativa y sin retrocesos.

Trabajo futuro

- Cerrar con el administrador el único criterio condicional (C11)
- Replicar el modelo de 26 criterios en otras fincas de policultivo ecuatorianas
- Extender el modelo a otros marcos legales latinoamericanos similares a la LOPDP

07

Demostración del prototipo



The screenshot shows a web interface for 'AgroMoreira' with the tagline 'Gestión agrícola asistida por IA'. It features two main panels. The left panel, titled 'Iniciar sesión', contains a login form with fields for 'USUARIO' (containing 'ej. jperez'), 'CONTRASEÑA' (masked with dots), and a 'ROL' dropdown menu (set to 'Administrador'). A green button at the bottom says 'Iniciar sesión (RF-20)'. The right panel, titled 'Primer inicio de sesión — Aviso de datos LOPDP (RF-22, Art. 8)', contains a text block explaining data processing and consent, followed by two buttons: 'Rechazar' and 'Acepto (RF-22)'.

Escenarios a demostrar

- 1 Registro de consentimiento LOPDP y derechos ARCO
- 2 Alerta de IA con confirmación humana obligatoria

Despliegue estable, credenciales de demostración documentadas en 05_MVP/README.md — nunca credenciales reales del cliente.

Datos abiertos y reproducibilidad

Zenodo

Paquete de replicación — CC BY 4.0 (datos) · MIT (código)

OSF

Protocolo y desviaciones registradas — osf.io/7cvhy

Software Heritage

Archivado del repositorio para preservación a largo plazo

Un comando

```
python 07_Datos/scripts/run_all.py reproduce tablas y figura desde los datos crudos
```

Gracias

Equipo ACERS — AgroMoreira, Sistema de Gestión Agrícola con IA